DOKUMENTASI TEKNIS KODE SUMBER

SISTEM E-RAPORT TK INKLUSI ABK (BACKEND ARCHITECTURE)

Modul Analisis Arsitektur, Basis Data, Skema Validasi, Router API, Algoritma Penilaian BK, dan Keamanan Sistem

Topik Penelitian / Proyek:	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Perkembangan Siswa TK Inklusi
Teknologi Inti Backend:	Python 3.10+, FastAPI, SQLAlchemy ORM, MySQL (Laragon)
Metode Autentikasi:	JWT (JSON Web Token) HS256 & Bcrypt Password Hashing
Standar Validasi Data:	Pydantic v2 dengan Skema Dwi-Bahasa (Indonesia & Inggris)
Format Dokumen:	Buku Dokumentasi Teknis Kode Sumber Tugas Akhir (Skripsi)
Status Sistem:	Produksi / Siap Uji (Production Ready - 82 Rute Aktif)

TK INKLUSI KASIH ANAK BANGSA

Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR ISI DOKUMENTASI BACKEND

BAB I — Arsitektur Sistem & Gambaran Umum Backend

Pilihan framework, struktur direktori, lifecyle, middleware SPA, dan CORS.

BAB II — Struktur Basis Data & Model ORM (SQLAlchemy)

Pembahasan 6 entitas tabel, foreign keys, cascade, dan property alias.

BAB III — Skema Validasi Data (Pydantic v2)

Pemanfaatan BaseModel, ConfigDict, dan AliasChoices dwi-bahasa.

BAB IV — Katalog Endpoints API & Struktur Router

Rincian 7 router (Auth, Students, Daily Reports, Assessments, Gallery, Reports, Evaluations).

BAB V — Layanan Khusus & Algoritma Penilaian BK

Formula per-domain, indeks komposit, persentase, dan klasifikasi predikat perkembangan.

BAB VI — Keamanan, Autentikasi & Otorisasi

Bcrypt salt hashing, JWT encoding/decoding, cookie bearer, dan Role-Based Access Control.

BAB VII — Panduan Instalasi, Konfigurasi & Eksekusi

Persiapan env, migrasi tabel MySQL, seeding admin, dan uvicorn deployment.

BAB I: ARSITEKTUR SISTEM & GAMBARAN UMUM BACKEND

Backend pada aplikasi **E-Raport TK ABK** dibangun menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan framework **FastAPI**. FastAPI dipilih karena memiliki performa asinkronus yang sangat tinggi (berbasis Starlette dan Pydantic), integrasi OpenAPI otomatis (Swagger UI), serta dukungan penuh terhadap validasi tipe data statis.

1.1 Struktur Direktori Backend

Arsitektur kode backend dipisahkan secara modular mengikuti pola *Separation of Concerns (SoC)*:

```
backend/
■■■ app/
■   ■■■ auth/               # Utilitas autentikasi JWT (jwt.py)
■   ■■■ models/             # 6 Model ORM SQLAlchemy dalam Bahasa Indonesia
■   ■   ■■■ pengguna.py, siswa.py, perkembangan_harian.py
■   ■   ■■■ raport.py, input_penilaian.py, galeri_kegiatan.py
■   ■   ■■■ __init__.py
■   ■■■ schemas/            # 6 Skema Pydantic v2 dwi-bahasa (AliasChoices)
■   ■■■ routers/            # 7 Modul router pengontrol endpoint HTTP
■   ■■■ services/           # Logika bisnis & kalkulator evaluasi BK 5 domain
■   ■■■ database.py         # Konfigurasi engine & sessionmaker SQLAlchemy
■   ■■■ main.py             # Entry point aplikasi, lifespan, SPA middleware
■■■ ...
database/
■■■ schema_raport_tk.sql    # Skrip DDL MySQL terstandarisasi
■■■ setup_db.py             # Skrip eksekusi migrasi & verifikasi koneksi
```

1.2 Siklus Hidup Aplikasi (Lifespan Context Manager)

Pada file backend/app/main.py, siklus startup dan shutdown dikelola secara asinkron menggunakan @asynccontextmanager. Saat server dinyalakan, sistem secara otomatis mengeksekusi pembuatan seluruh tabel relasional (Base.metadata.create_all) dan memanggil fungsi seed_admin() untuk memastikan akun Administrator default (admin@rapor.tk / admin123) selalu tersedia.

1.3 Middleware SPA (Single Page Application) & CORS

Untuk memfasilitasi integrasi dengan frontend React tanpa memerlukan server Nginx tambahan saat pengujian, FastAPI dilengkapi dengan custom SPAMiddleware. Middleware ini memeriksa jalur permintaan; jika bukan panggilan API (seperti /api, /students/api) dan bukan aset statis (/static), maka permintaan dialihkan ke frontend-react/dist/index.html. Fitur CORS juga dibuka penuh agar client browser dapat bertukar data dengan lancar.

BAB II: STRUKTUR BASIS DATA & MODEL ORM (SQLALCHEMY)

Seluruh tabel di basis data MySQL raport_tk dimodelkan secara terstruktur menggunakan SQLAlchemy ORM deklaratif. Penamaan tabel dan kolom basis data menggunakan Bahasa Indonesia yang konsisten, dilengkapi dengan *backward-compatible getters & setters* agar kode lama tetap dapat mengakses atribut dalam Bahasa Inggris tanpa kendala.

Nama Model & Tabel	Kolom Utama (Primary & Foreign Keys)	Fungsi & Relasi Sistem
Pengguna (tabel: pengguna)	id (PK), nama, email (UNIQUE), hashed_password, peran ('admin' | 'pendamping'), tanggal_dibuat	Menyimpan akun pengguna. Memiliki relasi satu-ke-banyak (1:N) ke siswa dampingan.
Siswa (tabel: siswa)	id (PK), nama, tanggal_lahir, kebutuhan_khusus, nama_kelas, guru_id (FK -> pengguna.id)	Biodata anak berkebutuhan khusus. Menjadi entitas induk bagi laporan, raport, galeri, dan penilaian.
PerkembanganHarian (tabel: perkembangan_harian)	id (PK), siswa_id (FK -> siswa.id ON DELETE CASCADE), tanggal, catatan, perilaku, interaksi_sosial	Catatan harian perkembangan motorik, perilaku emosi, dan interaksi anak selama di sekolah.
Raport (tabel: raport)	id (PK), siswa_id (FK), semester, tahun_ajaran, lingkup_perkembangan, komentar, tanggal_penilaian	Raport kualitatif naratif semesteran anak yang siap dicetak sebagai dokumen resmi.
InputPenilaian (tabel: input_penilaian)	id (PK), siswa_id (FK), tanggal, kategori_usia, motorik_kasar, motorik_halus, komunikasi, sosial_emosional, kemandirian, skor_rata_rata, catatan	Instrumen penilaian kuantitatif BK berbasis skala Likert 1-4 untuk 5 dimensi perkembangan.
GaleriKegiatan (tabel: galeri_kegiatan)	id (PK), siswa_id (FK), foto_url, keterangan, tanggal	Dokumentasi foto kegiatan belajar dan terapi anak di kelas inklusi.

2.1 Contoh Implementasi Dua Arah (Dual-Language Property Getters/Setters)

Teknik ini memungkinkan model SQLAlchemy diakses menggunakan nama properti Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris tanpa merusak skrip lawas:

```
class Siswa(Base):
    __tablename__ = 'siswa'
    id = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    nama = Column('nama', String(100), nullable=False)
    tanggal_lahir = Column('tanggal_lahir', Date, nullable=False)
    guru_id = Column('guru_id', Integer, ForeignKey('pengguna.id', ondelete='SET NULL'))

    # Alias getter & setter untuk kompatibilitas nama properti Inggris
    @property
    def name(self): return self.nama
    @name.setter
    def name(self, val): self.nama = val

    @property
    def birth_date(self): return self.tanggal_lahir
    @birth_date.setter
    def birth_date(self, val): self.tanggal_lahir = val
```

BAB III: SKEMA VALIDASI DATA (PYDANTIC V2)

Pydantic v2 berperan sebagai garda depan validasi tipe data sebelum data masuk ke lapisan ORM database. Setiap entitas memiliki 2 jenis skema: **Skema Input** (untuk Create & Update) dan **Skema Respons** (Response).

3.1 Mekanisme AliasChoices untuk Input Dwi-Bahasa

Fitur Field(validation_alias=AliasChoices('nama', 'name')) memungkinkan sistem menerima request payload JSON baik yang dikirim dengan kunci Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dari berbagai versi klien:

```
class SiswaCreate(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(from_attributes=True, populate_by_name=True)
    nama: str = Field(..., validation_alias=AliasChoices('nama', 'name'))
    tanggal_lahir: datetime.date = Field(..., validation_alias=AliasChoices('tanggal_lahir', 'birth_date'))
    kebutuhan_khusus: Optional[str] = Field(None, validation_alias=AliasChoices('kebutuhan_khusus', 'special_
needs'))
    nama_kelas: Optional[str] = Field(None, validation_alias=AliasChoices('nama_kelas', 'class_name'))
    guru_id: Optional[int] = Field(None, validation_alias=AliasChoices('guru_id', 'teacher_id'))
```

Catatan Penting Python 3.14 & Pydantic v2: *Hindari penulisan date: date saat mengimpor from datetime import date karena akan menimbulkan tabrakan nama atribut kelas (class namespace collision). Gunakan selalu import datetime dan anotasi dengan datetime.date.*

BAB IV: KATALOG ENDPOINTS API & STRUKTUR ROUTER

Aplikasi menyediakan **82 rute aktif** yang dibagi ke dalam 7 modul router di backend/app/routers/:

Router File	Endpoint Path	Method	Otorisasi & Deskripsi Operasi
auth.py	/api/auth/login /api/auth/logout /api/auth/me /api/dashboard	POST POST GET GET	Autentikasi sesi JWT, verifikasi profil, serta kalkulasi ringkasan metrik dashboard.
students.py	/students/api/list /students/api/detail/{id} /students/api/add /students/api/edit/{id} /students/api/delete/{id}	GET GET POST POST DELETE	Manajemen data siswa. Hak Add/Edit/Delete dibatasi khusus Administrator.
daily_reports.py	/daily-reports/api/list /daily-reports/api/detail/{id} /daily-reports/api/add /daily-reports/api/edit/{id}	GET GET POST POST	Pencatatan perkembangan harian (aktivitas, perilaku, emosi, interaksi sosial).
assessments.py	/assessments/api/list /assessments/api/detail/{id} /assessments/api/add /assessments/api/edit/{id}	GET GET POST POST	Penyusunan raport capaian kualitatif semesteran siswa dampingan.
evaluations.py	/evaluations/api/add /evaluations/api/list /evaluations/api/rekap	POST GET GET	Instrumen observasi BK kuantitatif & rekapitulasi data komparasi grafik.
gallery.py	/gallery/api/list /gallery/api/upload /gallery/api/delete/{id}	GET POST DELETE	Manajemen foto kegiatan dan terapi anak.
reports.py	/reports/api/list /reports/api/detail/{student_id}	GET GET	Penyajian data transkrip raport lengkap siap cetak.

BAB V: LAYANAN KHUSUS & ALGORITMA PENILAIAN BK

Modul layanan di backend/app/services/evaluation_calculator.py dan indicators.py mengimplementasikan algoritma penilaian perkembangan anak berkebutuhan khusus berbasis 5 domain esensial:

1. **Kognitif** (4 butir indikator: c1 s.d. c4)
2. **Motorik** (4 butir indikator: m1 s.d. m4)
3. **Bahasa & Komunikasi** (4 butir indikator: l1 s.d. l4)
4. **Sosial-Emosional** (4 butir indikator: s1 s.d. s4)
5. **Kemandirian** (4 butir indikator: i1 s.d. i4)

5.1 Formula Perhitungan Matematis

a. Rata-rata Skor per Domain: Dihitung dari akumulasi skor 4 indikator dibagi jumlah butir.

b. Indeks Komposit (Composite Index): Rata-rata dari kelima domain perkembangan:

Indeks_Komposit = (Avg_Kognitif + Avg_Motorik + Avg_Bahasa + Avg_Sosial + Avg_Kemandirian) / 5

c. Persentase Indeks: Normalisasi skala 1-4 ke rentang 0-100%:

Persentase = ((Indeks_Komposit - 1.0) / 3.0) * 100%

5.2 Kategori Predikat Hasil Observasi

Rentang Skor Indeks	Kode	Kepanjangan Predikat	Interpretasi Klinis & Edukasi
3.50 — 4.00	**BSB**	Berkembang Sangat Baik	Anak telah menguasai indikator secara konsisten dan mandiri tanpa bimbingan.
2.50 — 3.49	**BSH**	Berkembang Sesuai Harapan	Anak mampu melakukan tugas perkembangan sesuai target usia perkembangannya.
1.50 — 2.49	**MB**	Mulai Berkembang	Kemampuan anak mulai terlihat namun masih membutuhkan pengingat/bimbingan bertahap.
1.00 — 1.49	**BB**	Belum Berkembang	Anak belum menunjukkan tanda kemampuan dan memerlukan stimulasi intensif dari terapis/pendamping.

BAB VI: KEAMANAN, AUTENTIKASI & OTORISASI

Sistem menerapkan protokol keamanan berbasis standar industri untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis dan perkembangan anak:

6.1 Hashing Kata Sandi dengan Bcrypt
Kata sandi pengguna tidak pernah disimpan dalam bentuk teks polos (plain text). Fungsi bcrypt.hashpw(plain.encode(), bcrypt.gensalt()) menyematkan salt kriptografis acak berkekuatan tinggi yang kebal terhadap serangan kamus (dictionary attack) maupun rainbow table.

6.2 Token JWT (JSON Web Token) HS256
Pada file backend/app/auth/jwt.py, token dibuat dengan masa berlaku (TTL) 8 jam (ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 480). Klaim payload memuat sub (ID Pengguna), name, email, dan role. Token ditransmisikan secara ganda melalui **HTTP Cookie** beratribut credentials: 'include' serta header standar Authorization: Bearer <token>.

6.3 Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control / RBAC)
Hak akses sistem dipisahkan tegas menjadi dua peran:

- **Administrator (BK / Kepala Sekolah):** Memiliki wewenang penuh mencakup penambahan/penghapusan siswa, manajemen pengguna dan reset PIN, pengisian evaluasi kuantitatif BK 5 domain, dan melihat rekapitulasi analitik.
- **Guru Pendamping (Shadow Teacher):** Memiliki wewenang operasional harian untuk mencatat log aktivitas belajar, perilaku & emosi, interaksi sosial, menyusun raport kualitatif naratif siswa dampingannya, serta mengunggah dokumentasi foto kegiatan.

BAB VII: PANDUAN INSTALASI, KONFIGURASI & EKSEKUSI

7.1 Persyaratan Sistem

- Python 3.10 atau versi yang lebih baru.
- Laragon / MySQL Server (port 3306).
- Web Browser modern (Chrome / Edge / Firefox).

7.2 Langkah Menjalankan Server Backend

```
# 1. Pastikan MySQL di Laragon aktif
# 2. Inisialisasi basis data (opsional jika sudah dibuat):
python database/setup_db.py

# 3. Jalankan server FastAPI dengan Uvicorn:
uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

Setelah server aktif, dokumentasi interaktif OpenAPI dapat diakses langsung melalui peramban web pada alamat http://127.0.0.1:8000/docs.